

Brief âm nhạc — tái tạo được

Năm bản nhạc top 0,07% của ngách được dựng như thế nào

STEP_04h • Phân tích DSP (librosa), không dùng model huấn luyện sẵn • 5 bản • 77 đoạn • 1,180,460 – 1,697,203 lượt xem

ĐỌC TRƯỚC: ĐÂY LÀ MÔ TẢ, KHÔNG PHẢI BẰNG CHỨNG NHÂN QUẢ

Với **5 bản và không có nhóm đối chứng**, không thể kết luận “đặc điểm nào GÂY RA thành công”. Báo cáo này trả lời câu hỏi khác: «**nhóm dẫn đầu đang dựng nhạc như thế nào?**» — câu đó trả lời chính xác được, và **tái tạo được**.

Cùng logic với brief thumbnail (STEP_04g). Xem `00_system/01_ARCHITECTURE.md` §2.4.

NHỊP ĐỘ 51,7-80,8 BPM · trung vị 71,8	ĐIỀU THỨC 5/5 ở điệu TRƯỜNG	ĐỐI HỢP ÂM 7,6s mỗi 6,4-10,9 giây	GROOVE 2 / 3 swing / thẳng
--	--	--	---

1. Câu hỏi đầu tiên: có lời hay không lời?

TRẢ LỜI: NHẠC CÓ LỜI — ĐỘ TIN CẬY CAO

Đây là quyết định sản xuất phải chốt trước mọi thông số khác. Câu trả lời không đến từ 5 file DSP (chúng không tách được giọng hát) mà từ hai bước khác của nghiên cứu — gom về đây vì đây là nơi bạn hỏi.

BẰNG CHỨNG	SỐ LIỆU	NGHĨA LÀ GÌ
Hiệu quả 06_keyword/ 02_theme_scores.csv	lift 0,17	Video gắn nhãn <i>instrumental / no lyrics / background</i> chỉ đạt VPD bằng 17% so với phần còn lại — thấp nhất trong 16 chủ đề
Kiểm trong từng kênh lớp 3 chống nghịch lý Simpson	0,28	Chỉ 0/2 kênh làm không lời tốt hơn chính họ → không phải hiệu ứng «kênh yếu». Phán quyết: TRÁNH
Bối cảnh nghe 05_audience → context	11,5×	Nghe chủ động (cầu nguyện, sáng sớm, bệnh tật, tang chế) chiếm 20,43%; nghe làm nền (ngủ, lái xe, việc nhà) chỉ 1,78%
Nổi đầu lời 05_audience/ 03_quote_bank.csv	1.444 ♥	Comment được thích nhiều nhất toàn ngách nói thẳng về lời hát

VÌ SAO BẰNG CHỨNG NÀY ĐÁNG TIN HƠN PHẦN CÒN LẠI CỦA BÁO CÁO

Hầu hết giả thuyết trong dự án **bị bác bỏ** ở lớp kiểm thử ba. Kết luận này **đúng vững cả ba lớp**: mẫu → toàn thị trường → trong từng kênh. Đó là chuyện hiếm ở đây.

“*Finally something for those of us who love the music but can't stand the lyrics of the blues*”

Nỗi đau của khán giả nằm ở **lời hát thể tục**, không phải ở phần nhạc. Bỏ lời là bỏ đúng thứ khiến họ tìm đến ngách này.

NGOẠI LỆ DUY NHẤT

Nếu nhắm riêng nhóm nghe lúc ngủ/thiền (~1,4% comment) thì không lời hợp lý — nhưng đó là ngách con rất nhỏ, và đang cạnh tranh với toàn bộ thị trường 'sleep music' ngoài ngách này.

2. Một lỗi do phải sửa trước khi tin bất cứ số nào

BẤY NHÂN ĐÔI TEMPO — 5/5 BẢN BỊ ẢNH HƯỞNG

File YAML thô báo **103,4-161,5 BPM** cho nhạc gospel/blues **chậm**. Con số đó gấp đôi thực tế: `librosa` bám vào lớp đệm (hi-hat, tremolo guitar) thay vì phách chính.

Ba bằng chứng độc lập:

- Nhịp hòa âm** — 7,3-13,8 phách mỗi hợp âm. Ở nhịp 4/4 thì 8 phách = 2 ô nhịp; 13,8 phách là vô lý.
- Giây mỗi hợp âm** — 3,2-5,4 giây, quá nhanh cho ballad.
- Onset mỗi phách** — cả 5 bản đều <1,0. Ít nốt hơn phách nghĩa là lưới phách **dày hơn nhạc thật**.

Sau khi chia đôi: **51,7-80,8 BPM** — đúng dải slow blues / gospel ballad.

Số gốc vẫn được giữ trong `bpm_raw` để truy vết. Không bao giờ xóa dữ liệu gốc.

3. Công thức tái tạo

Đây là mục tiêu cuối cùng: thông số máy đọc được, nạp thẳng vào công cụ sinh nhạc. File: `04_outlier/audio/AUDIO_BRIEF.json` → `recipe`

THÔNG SỐ	KHOẢNG QUAN SÁT	MỤC TIÊU	GHI CHÚ
Nhịp độ	51,7-80,8 BPM	71,8	đã sửa bẩy nhân đôi
Điều thức	—	major	5/5 bản
Nhịp hòa âm	6,4-10,9 giây	7,6s	mỗi hợp âm giữ bao lâu
Số hợp âm khác nhau	9-25	—	bản ngắn ~9-13 hợp âm, bản dài ~24-25
Syncopation	0,022-0,192	<0,2	nhịp đơn giản, không giật
Độ dài mỗi đoạn	1,3-228,4 giây	28s	đổi không khí mỗi ~28 giây

Prompt tiếng Anh (nạp vào Suno / Udio)

slow gospel blues, 51-80 BPM, major key with frequent minor-chord colouring, chord changes every 6-11 seconds, low syncopation, warm analog production, soulful lead vocal, hammond organ and clean electric guitar, reverent and consoling mood

△ «có lời» là kết luận CÓ BẰNG CHỨNG (vocal_decision). Nhưng LOẠI giọng và nhạc cụ cụ thể trong prompt là GỢI Ý theo thể loại, KHÔNG đo được từ dữ liệu hiện có — xem limits.

4. Ba phát hiện đáng chú ý

1. CẢ 5 BẢN ĐỀU Ở ĐIỆU TRƯỞNG — TRÁI TRỰC GIÁC

“Blues thì buồn nên phải dùng điệu thứ” — dữ liệu nói ngược lại. Toàn bộ 5 bản dẫn đầu ở điệu trưởng, độ tin cậy nhận diện 0,74-0,96.

Màu “buồn” không đến từ điệu thức mà từ hợp âm thứ xen vào — nền sáng, màu tối. Đây chính là chất gospel: thừa nhận nỗi đau nhưng kết ở hy vọng, khớp đúng phát hiện STEP_05 về động cơ nghe.

2. BẢNG MÀU HỢP ÂM KHÔNG CÓ CHUẨN

Bảng màu hợp âm RẤT KHÁC NHAU: thứ chiếm từ 7.6% đến 72.9%. 2/5 bản thiên về hợp âm thứ. Không có một bảng màu chuẩn — đây là chỗ để chọn phong cách.

Đây là chỗ **chọn phong cách**, không phải chỗ sao chép.

3. ĐƯỜNG CONG NĂNG LƯỢNG CŨNG KHÔNG CÓ KHUÔN

SỐ BẢN	DẠNG ĐƯỜNG CONG
1	tăng dần
2	lên đỉnh giữa
2	giảm dần

3 kiểu đường cong khác nhau trên 5 bản — KHÔNG có dạng chuẩn. Đừng ép nhạc theo một khuôn dựng sẵn.

5. Hai mô hình sản xuất

Giống phát hiện ở STEP_10, nhạc của hai nhóm khác nhau rõ rệt:

MÔ HÌNH	SỐ BẢN	BPM	GIÂY/HỢP ÂM	SỐ HỢP ÂM	SỐ ĐOẠN
dài (≥15p)	3	76	8,4s	24	20
ngắn (<15p)	2	71,8	7,6s	11	8

Bản dài dùng **gấp đôi vốn hợp âm** và gấp hơn hai lần số đoạn — cần thể để giữ tai người nghe suốt 30-100 phút.

6. Từng bản — truy vết được

BẢN NHẠC	LƯỢT XEM	BPM	ĐIỀU	GIÂY/ HỢP ÂM	SỐ HỢP ÂM	SWING	NĂNG LƯỢNG
This Psalm Sounds Like It Was Born in the BI 6rz6D787n0U	1.697.203	76 gốc 152	D major	10.9s	25	0%	giảm dần
Soul Saving "BLUES" Gospel Music: Modern Chr _ycC4y-4sYo	1.343.374	80.8 gốc 161.5	A# major	6.4s	24	26.5%	giảm dần
Be Still 100 Minutes of Relaxing Black Gos 2y2CcCzAtyM	1.298.849	51.7 gốc 103.4	A# major	8.4s	15	0%	tăng dần
Somebody Been Praying For Me Deep Gospel B 5VdjXaFrhDg	1.211.933	71.8 gốc 143.6	G# major	7.6s	13	0%	lên đỉnh giữa
Psalm 51 (Lyrics) Create in Me a Clean Hea eSAaF5VHsmg	1.180.460	71.8 gốc 143.6	G# major	7.6s	9	32.5%	lên đỉnh giữa

Mở `00_input/raw/audio/<video_id>.yaml` để xem phân tích gốc đầy đủ, gồm cả danh sách hợp âm từng đoạn.

7. Những gì chưa đo được

NÓI THẲNG ĐỂ KHÔNG KỲ VỌNG SAI

Brief này cho **khung xương** của bản nhạc (nhịp độ, điệu thức, hòa âm, cấu trúc). Nó **chưa** cho biết bản nhạc *nghe như thế nào* — phần quyết định “giống hay không giống”.

THIỆU	HỆ QUẢ	CÁCH KHẮC PHỤC
Nhóm đối chứng	KHÔNG kết luận được đặc điểm nào GÂY RA thành công. Đây là MÔ TẢ nhóm thắng, không phải bằng chứng nhân quả.	Phân tích thêm ~30 bản nhóm thua (B4) rồi so sánh
Cỡ mẫu (n=5)	Mọi con số là KHOẢNG quan sát được, không phải chuẩn ngành.	Chạy DSP cho ≥30 bản top
Nhạc cụ / âm sắc / giọng hát	Không biết dùng guitar gì, giọng nam hay nữ, có organ không — những thứ quyết định 'nghe giống hay không'.	Cần tách stem (Demucs) + phân loại nhạc cụ
Lời bài hát	Không biết nội dung hát gì.	Whisper transcribe
Chất lượng thu / master (LUFS, dải động)	Không biết chuẩn âm lượng thị trường.	Đo LUFS bằng pyloudnorm trên file gốc

BƯỚC TIẾP THEO ĐÁNG LÀM NHẤT

- 1. Tăng mẫu lên ≥ 30 bản top — biến “khoảng quan sát” thành chuẩn ngành đáng tin.**
- 2. Thêm ~30 bản nhóm thua (B4) — có nhóm đối chứng thì mới chuyển từ tầng MÔ TẢ sang tầng KIỂM ĐỊNH, trả lời được “đặc điểm nào thật sự phân biệt”.**
- 3. Tách stem + đo LUFS — lấp đúng khoảng trống lớn nhất: nhạc cụ, giọng hát, chuẩn âm lượng.**